¿Se replica el 94.9%?

Selección de electrodos EEG con NSGA-II para detectar deterioro cognitivo leve

INTEGRANTES: JESSICA MILAGROS CORDERO RIVERA · ANA CAROLINA TORRES VILLEGAS · SALVADOR MIGUEL HINOJOSA CERVANTES — TECNOLÓGICO DE MONTERREY, CAMPUS GUADALAJARA

ARTÍCULO REPLICADO: **Aljalal** M., Aldosari S.A., Molinas M., Alturki F.A. (2024). Selecting EEG channels and features using multi-objective optimization for accurate MCI detection: validation using leave-one-subject-out strategy. **Scientific Reports 14:12483.**

MENSAJE CLAVE

La réplica es estable (30 de 30 corridas iguales) pero llega a 75.1%, no a 94.9%. Con 34 personas nuevas, cae al nivel del azar.

1 PROBLEMA Y FORMULACIÓN

Detectar deterioro cognitivo leve (MCI) con EEG en reposo usando pocos electrodos.

Datos: EEG público de Isfahan, 24 personas (11 MCI), 19 electrodos, segmentos de 10 s.

VARIABLES: 19 bits (electrodo sí / no)

Objetivo 1: minimizar el número de electrodos

Objetivo 2: maximizar la exactitud LOSO (DWT + entropía de umbral + LDA)

Restricción: al menos 1 electrodo (reparación)

2 ALGORITMO Y METODOLOGÍA

NSGA-II: población 200, 50 generaciones, torneo binario, cruza uniforme (0.9), mutación 1/19. Del frente de Pareto se elige la solución de mayor exactitud.

Validación: dejar una persona fuera (LOSO).

Rigor: 30 corridas independientes por configuración, prueba de Wilcoxon.

Limitaciones: 24 personas para desarrollar; el artículo no publicó código; la base externa es del mismo centro pero con diferencias de adquisición.

3 RÉPLICA VS ARTÍCULO

	Artículo	Réplica, 30 corridas
Exactitud	94.86%	media 75.07%, mediana 75.07%, DE 0.00
Electrodos	7	5 (T3, Cz, T4, Pz, P4)

Wilcoxon réplica vs artículo: $p < 0.001$.
Posibles causas: el artículo no reporta qué 3 personas excluyó, la wavelet ni los umbrales, y no publicó código.
Probamos 560 exclusiones × 3 wavelets × 5 umbrales.

4 MEJORA PROPUESTA: PSO BINARIO

Otro algoritmo bioinspirado con otra forma de manejar la parsimonia; penaliza 1 punto de exactitud por electrodo. Mismo presupuesto (~10,000 evaluaciones).

	NSGA-II	PSO binario
Exactitud media (DE)	75.07% (0.00)	74.52% (2.02)
Mediana	75.07%	75.07%
Electrodos (DE)	5.0 (0.00)	4.8 (0.79)

¿Dónde se infla la exactitud?

- Mezclando segmentos de una misma persona: 91–96%. Dejándola fuera (LOSO): ~53% (azar 54%).
- Eligiendo electrodos sin ver a la persona de prueba: 39.8%.
- Con diagnósticos al azar, NSGA-II igual llega a 72–79%.

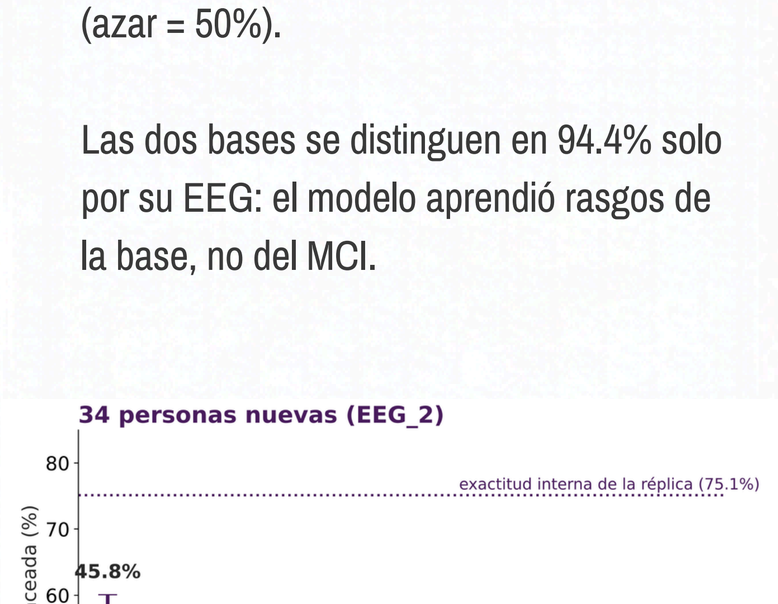


Fig. 1. Exactitud LOSO interna en 30 corridas de cada algoritmo (izq.) y electrodos usados (der.). Línea punteada: valor del artículo.

5 ¿FUNCIONA CON PERSONAS NUEVAS?

Prueba única con otra base pública (EEG_2, 34 personas, 18 MCI): la réplica obtuvo 45.8% de exactitud balanceada (azar = 50%).

Las dos bases se distinguen en 94.4% solo por su EEG: el modelo aprendió rasgos de la base, no del MCI.

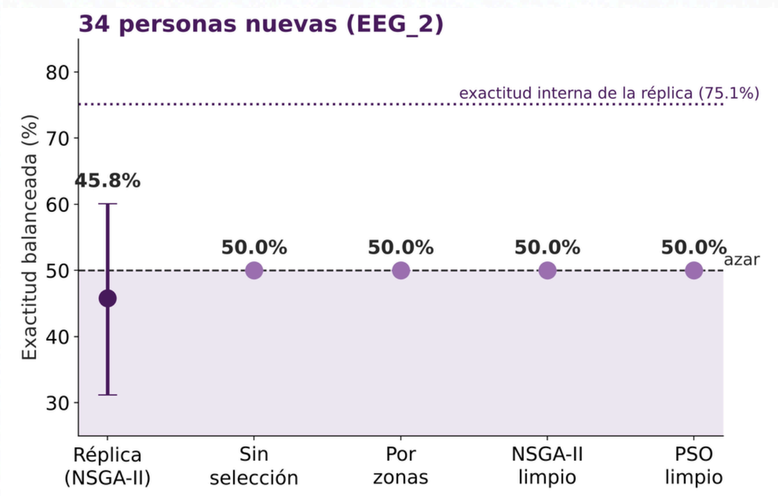


Fig. 2. Exactitud balanceada por persona en EEG_2 (prueba única). Barra: IC 95%.

6 CONCLUSIONES

- El método se reconstruyó y es reproducible, pero no alcanza la exactitud reportada.
- NSGA-II y PSO llegan a la misma solución: el algoritmo no es el problema, la validación sí.
- Antes de reducir electrodos hay que validar con personas nuevas.

REFERENCIAS

Aljalal M. et al., Sci Rep 14:12483 (2024), doi:10.1038/s41598-024-63180-y · Kashefpoor M. et al., J Med Signals Sens 6:25 (2016) · Deb K. et al., IEEE Trans Evol Comput 6:182 (2002) · Kennedy J. & Eberhart R., IEEE SMC (1997)